

A Packing of 71 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 71 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.386592. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.385649, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 71 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.386592 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 71$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.385649, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 71/70 = 2.390816$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 128 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

238659245594789550853143869137972494247196138932699020345541367674963040
947916843780834604157122078337580905859483536418941945831144867725043497
1

denominator:

100000000000326276757143780671340844652191202837644678277591031071879373
954333829183525932192491453306856194898613796091898955659017721081724483
8

B Coordinates

71 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N71.txt`.

```
87707300497 -332829210780 -216042699438 -169674016644 95054725851 4594439969 -383409783371 -1310792006 81926416980
293835454846 -69237874156 -130329568067 -149461904897 352629561603 61425876063 -411412026369 -75138916636 -258377098266
-50401900519 167095007175 175347452281 130517739928 429809998242 99982275947 -363669725700 445248719456 -110492684172
271340932843 -42894809756 283667927212 -284367101839 -168835152649 605092191649 -70246680375 -120994782510 33293904656
-616248362893 -24156434550 -133202952840 -493558493625 152264523962 -241225653450 -475906344638 -309140839596 -215512098213
-139037919928 168391998297 220870839705 -60480328609 242680907775 123156384635 252255240914 -402106525516 -229933870615
-312110786438 30082659676 128885640185 164476493194 -151687673517 -146268551315 283728353555 232938837805 102720683557
291904181648 127245246234 -355244368726 371626881244 -641861304086 21421472405 -223164385443 -276696771015 366639895256
294885022242 84212263178 -383325440020 -25374350793 82993135403 -489516945396 189102169230 -173231371096 65461127839
-119817081762 -228533884118 80956615770 -496123110055 -92551881599 -74135007490 -151640186710 281127286022 -372673474949
-74994478264 -676599086775 115404928658 321175677008 173661510982 -489786737385 219064827831 308657321106 -493333574126
11240105885 482807737723 113868005140 295005096608 -109528559768 154364639289 -34085968323 -97014867333 12457154179
110360322862 132293683262 494072417872 100575409705 -221354155876 262257844240 -15475528960 289409859037 360051730258
-358948321134 202296103925 -438068908579 -223658137748 -212041328819 -21550800825 -54420922178 -363707136200 -16152383900
-349179136027 86566756771 82951758022 -104206475752 31577739870 462049436009 -319722040357 -322654032852 69138827656
39121424949 -597687045774 -79947446167 269070916343 -225298868864 -224667442125 203812008786 -162269968966 185343634512
-6572017602 329600416028 27751446626 -87182348704 -93487499373 -3357968569 71557026350 300115603472 379388179601
42895102296 -214859980635 47487844107 -444421231434 -510766977747 -324929648194 -68582752012 145211159744 389304503234
163202584798 280271906786 -228971166272 -138708444723 -236492170026 98511330084 -460171143394 65827710875 -98207624183
-210335236532 4169187477 356361143572 173578728665 -190076544870 144223829994 26694931935 86716592491 346275708585
-56142168943 -98181212348 84098134539 -173531998002 258778340772 -192274715950 322469354704 43812143240 -310916757940
687731994409 -356348488860 170140851503 91603405309 -241573225237 -214513614746 424834594906 64317248721 262218693050
-395221187661 -369277737638 -287708066290 157184599620 -258914618428 -133205490090 -365621285029 548317559635 -80706009407
-308455828413 -114464124570 -82151655443 -402018786646 -54879900323 8353907527 118765547556 -360778414902 334739864491
157714077229 105793856305 -49787078848 252705145152 -13605836250 -291131648374 386483100780 292636485820 -225614127095
-60664847764 -27316890638 -185805229268 510789573247 233073995346 113431444071 212627991074 89485403600 -266515621107
110447017022 -6094747983 -790096654589 -356109143333 -186337199564 89585221319 380325504056 46367563019 145533601056
188572920748 322238800823 -293415061216 -192190036876 -146590114077 -176691389719 35996866589 -96994895955 110533372916
-211861846205 179124548783 61858829089 329956320378 38319318772 38566780328 -237640419942 -302958699348 216812548322
-131101793846 38010765665 -68942962014 89124928736 -148598734935 515233962294 530979969028 -442360067215 -151992675213
-502102956002 92229544219 77192149294 -123608068571 -63737082893 -462833719266 -35619064687 -42042601401 -261806663604
291088743981 -734484260078 230635342911 -343536877578 68385554223 74748393582 -88247712603 227304741647 52423158289
246440335084 396094557970 -203417073962 -168521795239 223657795694 491088537288 515478634895 93337046737 -111475558035
-179956564206 -168640080861 -476583423238 -90234058122 782046661635 -185492334428 29889961531 37280126795 -449604825369
581531888418 123150916126 -304412034080 -365254986891 382573365030 -132016773398 181648608379 530964496552 -402474003695
123363930481 140619189817 256599018140 -232652244112 -624004110077 278380088622 -201757415809 142825113542 -65580860544
-41233248319 127449740954 249813654263 105596299680 -228678135727 -159060682474 176500967146 145847640300 471642543699
-233965447083 -197207234539 209959046713 -166266971671 32097123257 169693061626 -214706540323 303916110442 4152529763
15350337925 31329616707 202544701416 49069977568 -374359759585 118729075829 286145683194 377284823013 449353066064
67980174351 -252939437142 -273029976940 -317640699684 -215728146071 24842841204 -84515778686 248355168191 141286459791
285251927987 120727629336 521575995909 -68931478412 30324689813 -37465569824 -286817108955 264758174040 53506427153
-109114763118 -252104514938 -105584795362 -489511386311 -18681467690 133537241494 149862825148 -99457528092 538571823861
-141872590715 -9541286259 227178837826 -155932420418 -64326901271 -159639895975 -34764575073 -450994390802 -451944467029
270401299177 -82133953136 -151337112775 -183085866120 24768840094 -487955110076 -27794492656 -309878231538 -166248545966
207643749426 397919333941 555774204054 461488687983 -154029332781 -316093272884 -43850389908 -231117547422 172129625451
77540466265 -407268904915 50105282463 209912703238 2068070099 398866568676 -96583106461 -394433500711 176925428471
-593898884120 104603288809 -89554058097 -264789324500 -296438323888 -476803047057 234371555954 457358140720 -112408586059
231878052731 -284214110082 16188810415 -202499698890 -3176256688 257480050697 -223376838917 -132807758617 170925211319
103888113252 380168974546 177336649700 -407661839464 360923273733 220269430482 260169788730 -396426221264 -30970679791
190664515286 -226094566370 60807509488 287639582355 -34357183791 336147747545 176875233910 -2651202694 155818537504
-457718940466 -367676765706 173872579644 135225674856 -380356437654 -61946539757 -118240400116 90336524898 -209817422647
243819512950 -142799344325 -5199112473 667512888859 -172123801943 -41707200200 768038779528 37721190169 -33423463449
-240153378037 126304320855 -213190761134 -132124795599 103311016608 -304889468075 -67292340734 84889905335 -516584252439
37455149225 225672129574 -537489686103 97641206122 33646451793 420637384055 264294897899 -104080372308 -186998683963
236050685039 226554828734 -420671249372 116615585930 157184819956 -332433180900 73150499268 -427450892598 -28070638569
142291247137 -328333475418 -170572662542 296231118685 -78697378082 -253486994068 478085016314 317476791101 231730070986
337068082496 -342041644931 385040096115 -198700973824 -303721321349 -176709551590 86255549950 -163708076086 24638733601
190624396663 53955388046 241016921755 -5136691394 591647732846 -380133702892 419914325906 -177972514 237804793951
45458478792 334845673447 120646699923 -281023894898 -287890519398 -226204157932 116413892766 -359283820841 189997735098
333116922086 74737495348 -159207817665 38909862907 -213575706202 -373573369699 268610193810 83654107771 290875808711
-147363122618 397118248633 390170119812 -14328269415 -255033297859 90218801874 -595961835313 -19273096054 506288770905
-295895250291 -109725919326 112845600786 -196649050944 125377667260 116857260897 -36515641266 95422775933 -225998324527
-66407827499 245325589681 279755893857 -48657167873 -350558622632 -382653759891 -189177259703 179827713640 194705393096
55266544638 322115235650 -239243445594 -125896749189 238270246791 368501078420 225470958094 235866601698 -214524547162
```

34093207584 -200156352519 304446435468
105711279843 -437271753928 -26708132299
116762181854 126268851972 465501359336
165868356377 -457110476812 -79288563440
155176634967 330765758608 268115938849
-392779310446 167416158160 -272671242161
-327057110801 317979591134 166138480473
55197990899 133900957593 275217973863
-287495403453 -195748130942 -252483618894
25102330093 22212168667 -63601967050
154479705472 -642653659693 -21680554613
166386948269 -91163338334 -94276646808
-48086302407 -138870436949 738453744343
-135352477082 -357002902498 50486931137
405917070674 -104697115099 -32979594736
-484228410950 -356191155973 46482446341
-99493718591 -50755309275 -217461916367
383434108519 349081340189 -273615001948
-36088998627 -49285629620 -230591427150
483228113003 197001405404 -410112806200
-102128706556 488606736645 85484181495
196513367243 448245380950 -32854145282
152813254800 -236886278223 255851260630
335554672955 -365036594115 -235691339166
150174161440 345825269841 286635045388
53903639526 -179122976633 -463620693720
-558789406933 108957334094 -169482162501
-185389802802 1701732709556 -138153934370
105422800920 338416843656 -271703549954
-144406490987 -2309921140 -348641712787
-134127428028 -150414619599 228553542513
-170944915566 -7882050588 -238434177499
-231167039109 225439106004 -318529104530
-66114552522 -208898498151 37088102198
222258574166 130449921144 -18433277179
-262726926386 -436504189423 -335979988519
-48870770739 -315453623757 185708890065
289643629978 -406505998484 162447670537
-231043763812 196178611997 392673432092
-592253990133 222653909023 -21190874987
-310316612329 -446473769826 -262177907682
-184891981433 -72303606847 225627874719
-186303886804 -332364290450 535953120544
-39777293632 109543367467 194195103021
-61008387596 -125772311981 -351719480034
-78756880872 48125752006 -10656343824
57663544316 -715034786817 -21771148287
39462355562 470570946017 32643516961
-25601764593 -98438661300 -407139156979
-315284846341 165388824496 243778204489
234080413141 52630307068 107952087874
571709821434 -21272084168 -116621278837
-18652873880 -122811305465 -282710214627
-250436582117 -182851932447 182564431441
-168989059444 268932985118 -700732470592
390681338998 -107789039838 151878687627
190270110495 58389955011 135333627489
152482196159 10389622868 -38714372761
56735387809 -182314051572 204866288118
454404920952 240427287979 -109301205324
-148425116263 3521486525 89475765473
-466060277296 307842664661 -297997126508
220393870379 7006265185 223524459172
-62695556316 -288988486425 -452398746470
-16879499536 168748507967 -34581097713
88918710259 137082473308 -112047206646
-159057365058 -109344766975 90859604312
482669027182 59334641492 245934476749
246328376037 -50437995447 88684286620
-181709418172 -104335534172 -221694500225
276341660280 -702544766661 -345442399595
137751031960 106738906483 -55577692030
451678899281 390217687035 -30415598041
220779647221 297044538796 -542338243523
-319597898092 121742451720 -183107150702
-460575937396 260718970304 3454819981
-134567913626 -41779451529 288998102446
-531058488867 -213366025610 -260694096064
-15713846398 -400216399484 22233765007
-428849162949 -155427258302 560416121281
-198004051620 285794475478 68508771853
73537773740 327496833191 256815283187
239907345434 -459913590545 1869511603
-18468809998 -150035031291 -88444186759
102806972428 -16344366835 99317979504
-198694415557 -230110661643 18652978900
60009400517 327183061197 -165572377369
212783705808 27545649669 548577350915
-202447400501 205956547721 -181306817756
-42782489631 337404239050 122467956987
535029013796 -193314807343 38827398352
157142756845 -28694685878 -204370852857
77031117621 185575138111 163626509526
-83821143657 97287456444 -494267621641
-267333352164 -346655180023 225793326492
377120115248 -167631041440 246162671728
-216171276497 506635669383 -9815552486
57933944741 -396995684421 -413058326566
104408489492 52679369004 -544416672925
482277716503 388544155480 105252744760
329900848428 -202014246996 118193992089
144249647584 67354373452 -184528104370

200373673730 136817579981 264891746286
-168471308320 325963356804 -302993439526
8243373788 481707515932 97344330674
58699579207 132786289785 534769520731
480901569912 -188428170978 253397737787
-117789874973 -21657860630 587499718576
-85776117225 -215252323785 91018571187
-498998178531 -249147190882 85148517714
-324879895986 408481776302 206118447251
22503307197 -264201727965 101490947675
-32036419210 333425529834 -78587138207
-186595090172 5985582716 -62307482594
-531260690964 -235110686308 149572194675
-48180795326 278974950527 180157617850
213940485263 156729465175 212555484819
408230770720 -83415319315 -243666799190
-222407948934 103331246665 -153179051369
-25534893495 -61167333522 267333145151
-2116901568 161518906500 196904039873
168807859055 43194066996 -260513054408
162219062555 310159928268 -274806011567
-111489252667 68690318664 -663328277795
-416457079305 429947537181 -204944715153
-207228672928 -58899561082 -289740604403
384502222919 57984066826 127664956019
-72216963571 441696354395 -476785378
-456563715734 -152288322551 166681141203
166659629600 -267898912263 -91223345467
-48099344732 -351693442236 -344417074858
426978031344 365531577931 -157304986759
-329343663799 -200402521874 -339533608608
-57724868358 -18219340549 152068710236
5700347906 -85126366341 535852729363
349882674053 -198441576341 -269224892988
589263969890 -3449697288 184720161018
-30154072319 -1886823492 -101260597234
-54305832573 -111479716076 434923332174
12200398025 -310197760754 92427277845
-149155174593 455632830890 3494148433
-160853515833 -247171877541 188624753235
278182901723 -493363721295 -49460070937
-119838869293 -27876056434 280159996616
70171289337 192738117349 -104362403419
-499426422963 153179034403 59636559132
-147620645444 -79923286989 504646723514
-197452890940 516996495059 197158268739
404211743233 273256485414 -227627081121
38216679541 -92122834340 -347046247291
-570491400485 -67194413294 -204376390780
258229577456 -247751033572 102543469271
-220374177677 -35743533043 -1203175485047
-261851505120 -412386082838 -219644717363
53726901584 -348529032256 -319081014254
-78972652614 108959467170 -85265210887
37493598060 -310996509305 494687836271
-14801926504 342825871240 -156667860601
322999650448 594644487644 -93758150084
-63656881848 397406484724 -10350430450
-83883691459 16038252672 -229098843545
133585953426 161423643640 -434189739607
-271518350300 344456701533 10821333463
498202851684 -15979646879 226885947413
-239141106804 -333095162108 -94556541767
493756226052 -250671817621 -217264063968
-91609216514 152116327332 536604329848
80118998769 -135738771506 -179126745447
-288176697687 -253651624112 -317283958120
257317126978 -249837572819 17339761576
-33585378931 159593560963 -451369984597
-280407379789 72688143074 -86303663931
-110208773667 -289911521823 -304580817464
235223692915 293461121934 -562758763957
229306918274 2595518431363 354693652976
16417207060 361916787537 -219121799927
-149500581889 203615734444 -2002739663638
-65248652450 -4388145639 17598960043
-160251504808 23251065276 -447471250670
-148830866894 203281852814 -193759913664
568591712648 -275145784787 -44907788588
-45325860534 96677216552 148122754583
293735160905 -40923141586 -257009791163
-568430948454 -284073746569 87812496237
-128037688193 370771061497 -21149076083
232583240672 278324751669 20405034159
-161641950387 -296052202496 -7601327772
366208207702 -156412627000 -320758641711
204304040022 -300430100721 234597178983
-92693285123 -899500650 234284348238
-142072591633 -181044751037 -758354539978
111391530008 540812601078 -50738978820
-346555192260 271126374497 -26125790295
572000439375 110878325764 -204370852857
17550959815 218662505099 116596783890
-489146146399 -280716638896 161716162575
-168516407926 358622620522 -137989802401
-91862656840 169937264059 -246705551527
-204415310255 20365333869 -23080016426
-180791032988 319458617212 119074812058
158794762072 78714061548 -28714937938165
-197206515647 41451420808 366940648440
252472384408 -234874916131 -400052655987
334437880201 454629416211 187102999040

-319809238506 -93647535883 -458070636801
-375322250309 357348448162 169647339411
22553058572 192277086839 -175717889394
-488061920163 196330987523 -321860895773
-175417898897 -298064487434 1130899977102
-179608984608 65300738576 -282572725142
-300168076356 148159925089 125103203479
170235341038 -327507957679 84959267467
154807008551 418649044995 -15803544832
269013033594 347363154352 -317763498060
121636479328 -201712025767 80497487971
-62735251557 -95782637952 -36679183805
265775805435 17149430947 21093238153
151464020822 127663653464 -486590304510
217216842809 -271655053527 109795215381
546037193259 297329823145 -99920344979
-205102386971 331829733560 -393429157243
116770493498 -343387660925 -415368270667
-126131532574 182534403075 -127267621801
59537971372 120025459320 -88996302076
-157556286070 377029749037 -201099145018
118412304887 508109765327 111965681988
136885017188 131042438623 501720524203
242238486768 -279453518111 -294403429020
33992810334 367814018555 406352807809
-99824170840 -117072553276 505702212010
481524165264 88019608042 251034155994
537355317031 -293010645842 -55531748039
-25190859575 -188502182972 -172134521056
37757783407 92013194669 -21693255393
-180519899671 221732049143 76236826487
-29118363492 -55272725003 46507620099
-149474936474 317800438071 5104891320
86654991513 -4369962973705 268676191218
-316766656478 -324924880255 -276432142859
-128939492729 154235699631 122286073334
-262191770249 263368075706 -65314689209
466052511546 412957263950 -304969070540
-91652375608 -328927689869 527923958893
-386885949797 -2154863596 -102634680786
-321021580527 110195589296 -101433318147
77299735610 -602160526872 -265729083853
-3271282225 314758140715 -182776477292
122537311989 -266860046492 161763479366
-261393988496 -166314540332 -318628330262
-272542453340 316549153940 400360271470
151599767980 -308779657651 -18575538868
403150953682 248719378573 29957195478
-329404234828 -19223602586 -99089145189
-38678965219 86542963504 -292152486051
-87559650118 24670873766 -79525610442
352084228436 131176946338 -453728909522
-332148257419 -370907872391 -180362601090
615032193516 154326918154 -80600715999
277325585199 -288330256192 231414489475
53572460863 64137135038 192750648307
149006832988 -520047768471 -284419421479
-106211317934 -140878384613 698378928299
-38074696478 136553422314 -89865612399
-12888635898 -279284861849 -220494309350
-243726821677 -94509228032 -86790315460
78802868027 337787017444 -347007320376
-91714188844 300984704695 12361970855
-268237450713 -88611800584 -239564069758
-235442905072 368988695067 -16135884815
441729473681 -82406357589 -134666564939
269521727834 415257053758 -229251380018
-157320471711 -194137450011 -563724732944
-145608466135 75215258279 -7822925856
-8456585935 -487135497926 320895652576
-318157231039 -237641495608 45795019109
-368786602409 125267452258 406994936919
361816237811 -165095845446 22374779793
-332305806311 144120258877 314959611759
83061259737 80062062083 18629266880
-349102825873 -219122927377 -75484575216
-510069430257 344126487679 -345310178216
-103765189096 -174875396990 -127951962384
837247822 -461223184581 -269201146559
44054554745 102786857521 68110701867
107519850777 -17579371704 159615262355
-109808658664 461393982298 206575302627
341389084753 271534774409 -786626318607
-705970446427 -170225651102 -305899351912
-289767364558 70982109992 -287555131830
54467529099 -161039003765 -126545897364
215055734624 95060384481 -118753983788
-136762769375 -115693410116 43793131226
98943603993 -32033281364 144465977904
267789857008 -570072908436 -150309987240
-322875789878 -13739565877 -85661443212
926688156974 -71376234036 -130801192040
-123022178345 -173944152837 -190031537399
9164093676 403428744489 27381340703
-344509545494 -175626923696 124567389923
7048622677 -32635134072 421735166600
102495319873 -281050545543 -176290290816
-402912787091 117904585077 -15289241734
-104640843891 117905522683 102057460975
-152736982064 -233278273093 -492190451939
50719631815 139732516784 -310007439775
382534284228 88078426521 64835051918

427966712128 -154014328515 -121954218723
238850304167 -453828172252 -100061911469
47352189795 531228755120 -19190069200
38742721457 -133044884748 604120532877
-151849699306 243814468373 -7037059283
190391548674 -436618889565 179872764736
164918556303 -607140878882 338752768761
227300511661 -101882416955 61587847822
-425578659651 -449995495408 -102567006928
-229167939927 -117796766297 41766667970
359286568130 258900259097 214217073465
-94561381890 -261539660179 234883918357
297016707608 -197959383238 165889253928
210482754800 229744829466 359627021930
15211162666 -42826037099 -320682257244
14615308381 5288899641 -181904650410
-503133621141 146056324175 568284924653
-253226952782 319582241450 275976625310
-271482970651 43491355182 -161791226032
159797618551 -2236205147663 23752403293
84753120945 341626793226 52347689296
44618788360 -108326712075 -162274800162
271665996495 -230439428037 -181557241433
-237670743401 367889587691 86003805729
-304776310572 -392210753487 298527260779
-336179167925 -174052927665 -100995786590
-95741073431 -17808163868 260482517193
-513608070020 78618313854 38305294927
231225430616 -93906369151 491216234872
14795542240 245530750538 -354627731918
-89504129796 236525789168 289565067687
305950962302 386395498497 476057832109
147629959177 -215924437446 -85999582290
86505240550 -374361974339 277489957806
430377256905 -1918460714610 11388755604
144803299591 -496634547574 -258867594109
318993410349 74099735917 -54224712905
-310243389580 -513230633983 214400299874
265238904561 -435713915998 -116635868724
403953424390 142731355801 241972925766
33943128071 20825210111 217893598998
-72172543473 156045439906 52731134563
-202980457941 15159982615 -607697470545
-78251228540 -60455795202 -106384139474
261139042939 -318533919789 -93026536672
-254225031290 27824672559 -445201393947
17284182509 253967445037 -193438781914
-358535777399 -205006754521 369657123148
145984032164 -35793213647 -40723069611
-34817694797 467409169455 103500619248
182562275597 -197156792186 151399838480
657691406507 -231706231510 50174889514
10350859707 -289056733482 30684775281
-222022234527 -374862518186 200095554980
-1851960421 87129958621 -138317188795
71904121455 -257452293042 -15627611629
193689565081 478425464701 71894366745
325953847949 239910929187 -354030985521
151519887305 67350314720 -395498743750
-428437728556 -297516668548 -260969833264
-10640375350 13036952599 48405046540
49584881149 -106379269770 -737875241405
-60477976424 222531795223 -646703728554
221948049040 -239499574083 113990005119
-377886928018 129044651969 -87233032413
311847575532 3169147769202 -304347997056
180799933222 -456149957612 -219364189031
76783230330 450131339595 10626859995
128012894544 126552425943 -337975598253
-110029450671 -99457790877 343956995611
70046410893 -28521610072 -88121735632
720178908795 294300330506 256392748866
223274817772 -116353458672 30723906731
-155400652592 658712508624 270266367327
95243017064 -58458910243 80780182531
-182536505764 41735105170 183759823429
-312712077200 -165488198723 -77152492209
-276027886077 -394138907235 130164092617
-425374755574 320627808922 621745578037
-139888532200 115311789960 -25938367453
-239664895634 -185595073066 -288463628417
234338158620 250410994507 -116622516749
-247453414749 126543028383 -69665103599
-329986843992 173051390523 -258312681420
-1803411738377 320437042133 147241932392
111125151959 136703334021 -181785066866
43483036256 -139305779797 111468315894
-369102452111 414719362572 -155048161477
-364353095517 -518965717300 -57670824280
-161740212425 154509720360 -571801238072
109588148874 133489485473 253445742456
-406335750758 -211604514850 178960283784
-297740996860 79796525594 -101208316004
218243666055 135659505089 -348107550053
69291591276 -176318581965 324101220366
-116095119176 -75974307105 -377576676604
-585431771485 432785996904 -130217987155
-119917850806 -186965438051 3471895314
-310420498874 -2310282545536 534249336529
22731960608 198335803035 147834062291
-217930544735 -555035598436 -41124354626
-281045756278 408438973167 -70786695808
-273721576749 -45206866391 55144591193
-113759617636 -288967650076 -135721346198
476541038838 -78251393052 -387682023794
301658076215 145127853706 -83831665861
-90873240050 470041838408 -82726580114
101889698458 594094122936 146057834554
-113586212097 380698241601 -154259994577
-71690367344 -174237189587 211086323264
-60543247799 -118703149362 -216069902675
-367437115339 -210780829682 -452981550672
107551271352 253430099052 -512720436939
498576654540 -106855521006 26410725173
-221860571655 53056130199 -168392659721
-28990230070 203319136509 418430419043
391053274693 -161234362111 118623256454
208383217270 141896367906 -114781962815
241668762778 -246390351293 -556367896956
451854412619 -358205738160 277299440591
-258246307821 103058934355 -32480181448
-416253164416 205947913950 -135885852458
-31739440883 -243383403994 -359194019470
-299195121588 -587380146339 269592244819
-433460671598 -229341687869 -46165354889
227009527396 -106389299006 -189076270752
-179013898243 -469653205380 -95086448675
-230963710380 -30175130024 -18095323508
21671824625 59539456862 -565708310465
1277761992 -60742926643 -76267846644
285725336511 21413506862 97862232458
-4344469810 187405921372 98335604938
-71030502949 457060099997 -53028796611
113571328752 -252030111138 -15939083151
147715412308 -192014919683 -106818574496
116230427688 -9447047077 367858534789
732384177008 -114935466078 -142336619747
-104919756026 173536992712 -335198877392
-276812334884 50040594224 -356766960383
-35162684065 -53999526431 -371450840544
234957690868 290499220295 101208362466
477279458535 263074254602 -167651940360
-64813080967 99617518159 527346156945
-142900683340 359621490919 14979994430
-95024175566 -429011739353 17127775085
69418698899 40598427906 204757915569
-11899264177 228224606527 -342262040167
102862377252 131294984382 -47169376304
179906417459 -221323650437 65272546741
-134839558949 -331474922110 562177552168
-704320314007 -333412463862 -200055751756
523825145850 -159291056333 -183068448639
-17842577166 4213124408 63132785780
115006874126 196771750270 -32013872815
67335112268 -299629226704 284301448640
203263896046 -185880673494 128555597048
280907874406 -2649713305876 -142011120948
-136406785410 548317000396 15095835714
12846132587 -250465839786 -400710586942
-105799761070 -196513195834 -425323372442
-79350331209 314263178643 58901712048
451132779821 440019986528 38636139073
-68748097961 69614568809 41050425259
-35938281960 75327606166 -205668212400
240524027777 -520861569188 253723428254
276324047912 -173298879937 -503854755784
-15153202765 202631335038 85127449681
-312646616827 -92083988653 363819567091
38045560291 2922292055 -424237461537
-402843337615 187917236565 -20045227812
420305343347 43982923061 314936920376
-148669565100 -249681361274 -433192889975
406083739017 -175986789610 29665635099
156802809983 464396788554 -158424510803
139848983239 348371212368 1630095693653
27482174460 3239141919 -252434376220
15873456308 -234764284037 528315611176
-302390115699 477656817218 310949254280
529574686835 62373345780 -78935520362
21141596457 343471331115 -196025838480
-423328998763 -138875990541 -187885247963
-187927596938 84177847838 362721183954
134087918892 -134452435660 318677125039
90121350699 -411619398122 -276932924965
418634225170 329624064278 -54122704215
-23133142838 243555622002 -18615677556
371901001610 58086403175 -74196296852
165615481953 -297099108924 367893488136
98790214707 -112411790041 -237999003273
237877055328 81678222046 -4696488158537
41757395648 204719034964 -343619435701
-7220448576 -79696273986 23624078551
-174538624775 133708585431 157103146723
-214430189281 493426173562 -172236825859
-167344567379 399116248478 -7448219029
-175975256160 -5545052258 -32391560407
-112025307498 -300616737521 -117937104096
267623930025 480241594830 469575465245
204339543159 262877568385 -80288930461
143636930811 -163586361282 411287654252
364505306694 -192692878581 -11886607000
612284675487 -155564263097 144336627631
656409223025 -306696577739 147427611459
-69133177932 216657005452 -136454838920
110871716274 -324475908740 -351992871447
-232475601072 -265683687832 -57943468054
-138646340516 -443388199907 -286054449664
-154399292343 -82927536238 211012479900
-306325610315 9711313681 -454429490622
145138719474 61466142214 -308051785034
-203455994100 358034773670 -74964852885
26873301947 179911502610 55869722678
-208377040205 -174173755587 414896542925
-270547522700 226378110862 199179890456
92591496196 178569854512 -426567604286
415621056311 449189068576 -46048062058
12064627480 179852681881 208466577243
-293688675010 86538950103 -190137094676
335646692242 -241580577642 78836144935
228634958824 28030495987 -121753307351
285103489226 98100043767 -78124292329
-204705717415 -129873743536 345594672148
146936824492 -101108960863 -616988258146
-249699311058 -25778899202 -199215647398
172581549309 -362578540829 299126778638
85137889660 487264357751 316267401317
-403622772904 461303342882 -194796484500
197807689410 395661212333 -48220377496
-542338612873 -236662587710 72390886122
91306662694 -60005365130 -344146602581
-142579710430 -106133261401 -321900154347
161473948498 439733327455 -339310123492
-309971303274 -444004224350 130618674982
28070889587 79866025370 -16302186817
386716142614 -284763449065 226053229155
-611150520605 -7620396103 17121295661
223328550667 -461657328099 -543422249592
-343193308197 -313601244769 -24588727945
131443845984 -5260911435 -31817240186
309412448661 -139478464567 359518094813
116250930831 -320038486846 -89325817368
-107148464602 200718892172 -166997353294
37276710446 -164147029944 25665963713
-163147818696 100456971825 -185516584107
-250050391988 501082694482 324160790326
-294741217706 -8274445803 -342209067249
24288794996 404965232369 123508355482
-255221494378 -17217987609 -47318703326
244501388867 -126607399939 107481514194
532176851690 -216360118058 240295674335
259195455408 77960939933 -346837225238
232494163909 -26591640144 -273514254065
143465780196 -137009537269 357827796381
-219709320663 -870136347 379879773295
95879623576 4175436992 37606887004
300378464882 561759093887 -251067699919
259683463847 420349194462 138228094777
-291436557174 62222832324 -124451880
-44191087760 -318344853184 74910271020
268946717243 -176374815117 -32145703482
-367605626029 -11582343270 -57034451648
480156044684 -23041064312 220756527712
339262770310 335376466090 335759072715
-24825142434 342597378313 102313830023
-185267268760 146838779517 -520276292955
247452281565 -543454463573 3706649607
-126262475676 73884454912 -88360252367
394477234852 184492530933 -376722883186
7421865598 -473577215105 31822997668
-327313007781 -38152247822 411179302755
-175737588442 -221961975642 -462023559520
197817818327 -75061448051 -329457934505
104228559181 -282546772197 30595139208
-49274414286 -406366079585 324282814640
-239136481665 -15712376091 131595594736
-24497279668 -99085772629 -182385623893
27253328408 -405875274741 22306689207
742821320512 -123599278398 -328243877832
-108334386667 -443601483187 395552182459
-393431186031 -188050728634 -378547740797
-348813365045 -152419092319 -294334978283
-13328319891 -310678018419 -356568882049
59280308286 285424153439 -77732937582
-18571350319 242076936327 209716443006
102969607948 122195438759 155833932170
5446241888 240956142354 312935997960
512235455753 -283209422797 -294854596866
-34531344917 -772884602776 259811513926
-249218836682 203815018099 295240125731
74099625871 -131225649487 -343892210406
-263561793014 142880682731 -19063988951
579394080090 241197935644 -26082683418
200165480501 362825730416 12970125446
-250956081027 -110951401211 -193916324268
-273748387967 117643254462 -247191235130
30048098947 -10094076941 312894122848
153201719833 -35831338407 197134616017
203329416451 112927801949 404329829125
-26788188559 43818484998 -273004759201
138715010550 -34041600836 -337114966698
-143750749692 -404951215731 484322234905
13919829765 -90213553599 186351221306
255825673303 192424686703 -118752545991
103073378212 -287192268133 7900016583
-135398223256 -197870819762 -85615609836
291023535655 -117837607374 219020857611

-476071732274 -58166489400 -12396419832
525077261946 -187987156940 98764342038
-149421593329 -245224387064 118864161086
-7673725842 -137703927485 366488548427
298709068874 -156710404378 79229536878
-355752849161 -277424550356 4192569883
205245582636 -378160301308 4339319314
-36807523463 541279204189 689243912955
316867873377 -57406892757 -173830762723
129866364640 20231867888 49342892483
223994287128 -261535246442 611562313628
-242201355578 -403896010125 -165443360328
525033067995 412050257889 -18865563119
314972026760 2222577986 382244676884
86328738950 -308056496494 111947686612
-350662945408 137693756787 287562852170
29155362403 -348798081415 -104301734266
-104827571044 207105665074 -62229472681
-311503701044 157590587569 -24253537875
121640903426 237351318591 -14227668761
363062781103 -3999552121480 -93865866146
-114567819596 -274642892100 -27342434626
108981580099 -163799829756 -271993946818
409569047838 326132580794 295875023858
505982705635 -300835038713 408822671274
-156685407761 513314550409 -95448605112
-133766585822 64737567815 303235378923
279655760162 205322507852 -234113106203
-119589408340 -52083083275 171844312829
275855459180 -334578387447 109193801126
389445220213 203915690245 68156054115
131368176542 -111704895972 -49385075580
-62129759316 -469640541807 -236886815942
332496346779 -16909310966 -587546912245
194878829322 101461954951 -253153990959
-178862592901 -258084663220 38969687002
-153364478669 -355676620000 -217379218137
98471921353 -36589396175 145025078322
-536399915489 -189868178928 26540277214
164365183652 -21652658951 -227241804856
-260588761859 -133378356006 -625609626731
-12297577243 224021428547 170797648000
250745198703 -195577312703 200967762924
355851246221 -238410076610 8848471697
-114271144038 -31868020097 -144305841696
88726026113 -302631850035 13846826204
-231909331410 -494314805872 537812482945
-522942657800 34313665885 145484523428
-25655425285 -70160889831 -248787851934
-213638650232 574040631051 158195701592
185968757809 71778499964 -550042850094
-156605352826 203317923515 -191987010926
356423774551 163297530485 -316972086466
-95919307520 125597274388 219397407830
-103998753991 299254595873 -331221306698
18116163841 332477710790 -377037990729
-182030150232 -94322105653 210129410154
-301702233857 168124930279 -236529220039
-550947171925 173950087217 -154403806806
-327543308457 -626417498076 -270744464547
-102851874530 16145787628 -156368502242
282634793015 34431631692 -95166524640
117271811521 373823715012 363996014501
-392820311302 331607612461 74082295312

-261519294870 -112113196527 384789131844
-11517990230 -64438966234 -96307586785
87507893571 -164162981011 -300783117629
-182538304838 31595445668 -420252240400
424332724682 343664904914 -124287815708
27819428879 -89062091897 -125094734103
380909150992 -340188637560 -197387609648
-129500117686 606174014227 -342880213107
432888358179 188684709021 -171172301031
212133276331 57314772496 88244241060
17471044290 -253895855144 53780499434
-468629778266 235630917217 -119264779531
-141637561590 204317863929 137261327984
-274644722504 -381444491440 -561169115399
247193370244 255643397931 430670770798
-112608424514 123966187162 468218135592
-126264138154 -464593356372 127241184267
-220964108304 41584907537 -96211742466
-54713356932 -365174535775 -37138975588
-291904788182 13259736381 -313505339980
-599003289288 488197650542 -84284372329
221215776375 325747645828 -62991686111
-80784278126 -91807764476 234733727200
438210096471 287910262922 -221900306420
113568174055 -274297055591 -211874832819
364372346577 20909589828 74652147431
134234858946 -12084896965 -407685399934
57145173925 205241967049 -371617807415
-328245293971 -169920200161 -282158334199
98366608432 -211356399030 -96006393602
-126836752285 -165391562912 -258773213360
-49261614484 88520801552 394294861160
241226529703 -90972711010 11287785959
-291843050736 182599135074 430263858331
-540745724280 -253116248724 -36296404049
-22643904652 -57792906907 309434394079
-230403155908 -182603420792 360824282
51981664571 -339361652602 -172730394442
67803170779 -190613559329 24476000935
151181123416 -296430722591 580827710189
-334552777573 654272029477 -66873537740
482304062359 285398023202 -184791951402
-182415163470 -104066893371 205854149478
-326180719899 188308135323 -178401161998
-493284642981 -2605119457 -161788813528
244661321636 -161049131850 194598454996
-42490644612 -146308870082 210201482720
-149244848216 -34806014304 -518344920172
-253918105603 65857607182 544015773859
422884971762 448446714781 -128449840842
-135205331486 -299779580967 51164113277
-435806273164 333483932001 102240155666
-61978462730 -665707807288 -87588446894
-216462297358 186508717367 -175451841264
155160105481 90083845015 116689619963
-82321672475 160544182231 413874261447
154246898304 -280583209231 11593248866
-33810957610 -12473474820 -358634211774
483965602744 360925067758 70775346249
-195897802199 240701795998 154778314280
-264195143409 -282317081737 34457374033
-282314658878 -174747629612 217075357234
20729474893 98206414753 315373816470
94124768427 15052736415 68206276694

-622782698611 352003615546 -225497592110
142921915952 -348359981400 -690232916700
151024208948 565509733778 -264384664440
-208597219456 -103927824861 137051286436
66973703418 -71884844445 -33547263928
254135168824 -178245779436 269780452802
112172654554 199801873155 -31454054426
-192024382525 91544198436 189061782617
183985810368 448089551268 295668382012
-23391444578 127012875814 233524391376
342886073926 -14938627760 244032528480
-83855318527 369896348165 -185414616623
-329437195215 111621394905 61720876602
573027852378 -405551849377 -9907990165
304378842122 363834105076 -630734191976
196596890528 -32627849407 500714052509
208400403191 -6352227062 -78798334232
-308870911832 -246527633918 -94235220814
283475636778 241079769708 49412413627
64547756663 -410400697259 -235059352864
146043086124 375664304533 -453630782235
79161622009 -140937949003 -492039221986
256327511666 152430711518 163250942950
188616681557 -1379586561998 23479547853
-286664502902 248891680766 23388927209
-96006730665 -124804034534 -32580054146
223192002725 554429992600 131252835082
-34580043428 274829168376 327734790262
253306501263 -347305049451 329352488428
589384104745 182358085489 155349109190
173933954304 -248664884107 -61012268980
102961588792 -5317923391 -21678084277
510141995763 -234793161123 -173863050598
-126821757525 -255798224756 439709441342
259233024917 257151747778 57670140145
77737083948 38124172996 -163977306404
-139352998983 -132848754515 171404346561
24996588042 -220239033052 -546490336579
-117696807344 433264944198 -76472388096
348430372291 352296886169 -194560430894
264620613218 80076252330 540618214767
1438125591 173156764200 135600623304
260905534363 119347161245 57885996424
-365830799723 -199608594971 167447986466
140295535333 -272106472911 68298033347
-437847679836 -169413769628 148799762792
-499942480102 592364905720 79328453769
195419839380 -101547763097 472131844127
-80986167601 -556771611001 -102719911381
140937774349 220842212567 -7908964150
437206289362 196849803423 -117243134210
198303927656 -222611564483 -79228456185
66943119332 -267159781436 -149022937682
-163295357034 443913897699 -240735149870
-299054604428 59155905660 -253088220929
477606321917 -238367691594 -596512194776
260202370204 -66951504889 371218291749
481657324046 224556257850 356319289838
129147626654 34260121718 -108678564129
237405344646 125509422800 -49475892220
-13066206111 374157897954 -432414349835
-146647888059 111118589466 57565200258